

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>(1S)-(-)-Camphor</b>                              |
| Cat No. :                 | <b>S23469</b>                                        |
| Sinónimos                 | 1,7,7-Trimethylnorcamphor; 2-Bornanone; 2-Camphanone |
| Nº CAS                    | 464-48-2                                             |
| Fórmula molecular         | C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O                    |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio. |
| Usos desaconsejados | No hay información disponible      |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

Peligros físicos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

Sólidos inflamables

Categoría 2 (H228)

## **Peligros para la salud**

Corrosión o irritación cutáneas

Categoría 2 (H315)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 2 (H319)

Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)

Categoría 3 (H335)

## **Peligros para el medio ambiente**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## **2.2. Elementos de la etiqueta**



Palabras de advertencia

Atención

## **Indicaciones de peligro**

H228 - Sólido inflamable

H315 - Provoca irritación cutánea

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H319 - Provoca irritación ocular grave

## **Consejos de prudencia**

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado

## **2.3. Otros peligros**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## **SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

### **3.1. Sustancias**

| Componente                                          | Nº CAS   | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n º 1272/2008                                      |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | 464-48-2 | EEC No. 207-354-7 | 100                | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Sol. 2 (H228) |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.                                                                                                                    |
| <b>Ingestión</b>                                                  | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                             |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. espuma química. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Inflamable. El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Material combustible. Material combustible. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

#### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

## 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Evitar la formación de polvo. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### **Límites de exposición**

Este producto, tal y como se ha suministrado, no contiene ningún material peligroso con límites de exposición laboral establecidos por las organismos reguladores específicos de la región

#### **Valores límite biológicos**

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

**Métodos de seguimiento**

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

**Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)**

No hay información disponible

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)**

No hay información disponible.

**8.2 Controles de la exposición**

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

**Equipos de protección personal**

**Protección de los ojos** Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>Caucho natural<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Mantener una ventilación adecuada

**Controles de exposición medioambiental**

Prevenir la penetración del producto en desagües.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                                                    |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Estado físico                           | Sólido                                             |                                        |
| Aspecto                                 | Amarillo claro                                     |                                        |
| Olor                                    | aromático                                          |                                        |
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles                           |                                        |
| Punto/intervalo de fusión               | 178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F                      |                                        |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles                           |                                        |
| Punto /intervalo de ebullición          | 204 °C / 399.2 °F                                  | @ 760 mmHg                             |
| Inflamabilidad (líquido)                | No es aplicable                                    | Sólido                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No hay información disponible                      |                                        |
| Límites de explosión                    | Inferior 0.6<br>Superior 4.5                       |                                        |
| Punto de Inflamación                    | 64 °C / 147.2 °F                                   | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | 460 °C / 860 °F                                    |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles                           |                                        |
| pH                                      | No hay información disponible                      |                                        |
| Viscosidad                              | No es aplicable                                    | Sólido                                 |
| Solubilidad en el agua                  | 1 G/800ML WATER (25°C) (GIVING A COLLOIDAL SOLUTIO |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible                      |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                                                    |                                        |
| Presión de vapor                        | 0.27 mbar @ 20 °C                                  |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles 0.992 @ 25°C              |                                        |
| Densidad aparente                       | No hay datos disponibles                           |                                        |
| Densidad de vapor                       | No es aplicable                                    | Sólido                                 |
| Características de las partículas       | No hay datos disponibles                           |                                        |

### 9.2. Otros datos

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular      | C10 H16 O                                                                                                         |
| Peso molecular         | 152.24                                                                                                            |
| Propiedades explosivas | explosivas de vapor / aire mezclas posibles                                                                       |
| Sólidos inflamables    | La velocidad de combustión o el tiempo de combustión = > 2.2 mm/s o < 45 secs<br>Superado la zona humedecida - No |
| Índice de Evaporación  | No es aplicable - Sólido                                                                                          |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | No hay información disponible.                  |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Fuertes agentes reductores.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

## 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

|                                                                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                                                             |
| (a) toxicidad aguda;                                                           |                                                                                                                                    |
| Oral                                                                           | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| Cutánea                                                                        | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| Inhalación                                                                     | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| (b) corrosión o irritación cutáneas;                                           | Categoría 2                                                                                                                        |
| (c) lesiones o irritación ocular graves;                                       | Categoría 2                                                                                                                        |
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea;                                    |                                                                                                                                    |
| Respiratorio                                                                   | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| Piel                                                                           | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                       | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| (f) carcinogenicidad;                                                          | No hay datos disponibles<br>Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos                           |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                            | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;    | Categoría 3                                                                                                                        |
| Resultados / Órganos diana                                                     | Aparato respiratorio.                                                                                                              |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; | No hay datos disponibles                                                                                                           |
| Órganos diana                                                                  | No hay información disponible.                                                                                                     |
| (j) peligro de aspiración;                                                     | No es aplicable<br>Sólido                                                                                                          |
| Otros efectos adversos                                                         | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS. |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                        | No hay información disponible.                                                                                                     |

### 11.2. Información sobre otros peligros

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

**Propiedades de alteración endocrina** Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**12.1. Toxicidad**  
**Efectos de ecotoxicidad** No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Contiene una sustancia que es: Nocivo para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente                                          | Peces de agua dulce                                          | pulga de agua | Algas de agua dulce |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | LC50: 15 - 19.4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |               |                     |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**  
**Persistencia** Supuestamente biodegradable  
**La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales** Soluble en agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada. Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

**12.3. Potencial de bioacumulación** La bioacumulación es improbable

**12.4. Movilidad en el suelo** El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**  
**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**12.7. Otros efectos adversos**  
**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Restos de residuos/productos sin usar** Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado** Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

**Otra información** No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN2717  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** CAMPHOR  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN2717  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** CAMPHOR  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje** III

### IATA

**14.1. Número ONU** UN2717  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** CAMPHOR  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje** III

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                  | Nº CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, | 464-48-2 | 207-354-7 | -      | -   | -     | X    | KE-34424 | X    | X    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

| 1,7,7-trimethyl-, (1S)-                             |          |      |                                               |     |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Componente                                          | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | 464-48-2 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente                                          | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | 464-48-2 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente                                          | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | 464-48-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**  
No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

**Reglamentos nacionales**

**Clasificación WGK** Ver la tabla de valores

| Componente                                          | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)- | WGK1                                       |                          |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

## Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H228 - Sólido inflamable  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H319 - Provoca irritación ocular grave  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias

## Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## **Consejo de formación**

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

**Fecha de revisión**

**Resumen de la revisión**

Departamento de seguridad del producto

15-feb-2024

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## **Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(1S)-(-)-Camphor

Fecha de revisión 15-feb-2024

---

**Fin de la ficha de datos de seguridad**